

- 1.— Con los dígitos 1, 2, 3, ¿cuántas matrices distintas 3×3 pueden formarse? ¿Cuántas de ellas tienen la misma cantidad de unos, doses y treses?. ¿Y cuántas tienen traza 6 ?.

(1 punto)

- 2.— Dados $a, b \in \mathbb{R}$ se define la matriz:

$$M = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{pmatrix}$$

- (i) Calcular $\det(M)$. ¿Para qué valores de a y b se anula?.
- (ii) Estudiar en función de los valores de a y b el rango M .

(1 punto)

- 3.— Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

estudiar si existe una matriz X inversible que cumpla alguna de las siguientes ecuaciones:

- i) $X^t A X = B$ ii) $X^t B X = C$ iii) $X^t A X = C$.

En los casos en que exista, calcular dicha matriz.

(1 punto)

- 4.— Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$:

- (i) Hallar la forma canónica reducida por columnas de la matriz A .
- (ii) Hallar, si existe, una matriz inversible Q tal que $AQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(1.2 puntos)

- 5.— Sea $V = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2. Razonar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- (i) Tres polinomios de grados distintos en V siempre forman base.
- (ii) Un polinomio de no nulo de V y su derivada siempre son linealmente independientes .
- (iii) Tres polinomios de V del mismo grado siempre son linealmente dependientes.
- (iv) $\{p(x) \in V | p(1) = p'(2)\}$ es un subespacio vectorial de V .

(1.2 puntos)

6.— En el espacio vectorial $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y dado un número real b , se consideran los subespacios:

$$U = \mathcal{L} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ b & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix} \right\}, \quad V = \left\{ A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

- (i) Hallar la dimensión de U , V , $U + V$ y $U \cap V$ en función de b .
- (ii) Para $b = 2$, hallar las ecuaciones paramétricas e implícitas de $U \cap V$.
- (iii) Para $b = 0$, probar que los subespacios U y V son suplementarios y calcular la proyección de $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sobre V paralelamente a U .

(1.2 puntos)

7.— Sea $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2, $f : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal y C la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

- (i) Demostrar que $B = \{1, x - 1, x^2 + 1\}$ es una base de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$.
- (ii) Sabiendo que la matriz asociada a f respecto de las bases B de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ y C de $\mathbb{R}^3$ es:

$$F_{CB} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

hallar la matriz asociada a f respecto a las bases canónicas de ambos espacios vectoriales.

- (iii) Calcular $f((2 + x)^2)$.
- (iv) Hallar las ecuaciones paramétricas e implícitas del núcleo y la imagen de f respecto de las bases canónicas.

(1.1 puntos)

8.— De un endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se sabe que $\ker(f) = \mathcal{L}\{(0, 1, 1)\}$, que $(0, 0, 1), (1, 1, 1)$ son dos autovectores asociados al mismo autovalor y que $\text{traza}(F_{CC}) = 2$.

- (i) Hallar la matriz asociada a f respecto de la base canónica.
- (ii) Calcular los autovalores y autovectores de f .
- (iii) ¿Es f sea la aplicación proyección sobre un subespacio paralelamente a otro?. En caso afirmativo dar las ecuaciones paramétricas del subespacio paralelamente al cuál se proyecta.

(1 punto)

9.— Dado $k \in \mathbb{R}$ sea la matriz:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ k & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{pmatrix}$$

- (i) Calcular, en función de k , los autovalores de T , indicando sus multiplicidades algebraicas y geométricas.
- (ii) ¿Para qué valores de k la matriz es triangularizable y/o diagonalizable por semejanza?.
- (iii) Para $k = 0$ dar una matriz P inversible y una matriz D diagonal tales que $P^{-1}TP = D$.
- (iv) Para $k = 0$ calcular $\text{traza}(T^9)$.

(1.3 puntos)

- 1.— Cos díxitos 1, 2, 3, cantas matrices distintas 3×3 poden formarse? Cantas delas teñen a mesma cantidade de uns, doses e treses? E cantas teñen traza 6?.

(1 punto)

- 2.— Dados $a, b \in \mathbb{R}$ defínese a matriz:

$$M = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{pmatrix}$$

(i) Calcular $\det(M)$. Para que valores de a e b se anula?.

(ii) Estudar en función dos valores de a e b o rango de M .

(1 punto)

- 3.— Dadas as matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

estudar se existe unha matriz X inversible que cumpra algunha das seguintes ecuacións:

i) $X^t A X = B$ ii) $X^t B X = C$ iii) $X^t A X = C$.

Nos casos en que exista, calcular dita matriz.

(1 punto)

- 4.— Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$:

(i) Atopar a forma canónica reducida por columnas da matriz A .

(ii) Atopar, se existe, unha matriz inversible Q tal que $AQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(1.2 puntos)

- 5.— Sexa $V = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ o espazo vectorial de polinomios de grao menor ou igual ca 2. Razoar a veracidade ou falsidade das seguintes afirmacións:

(i) Tres polinomios de graos distintos en V sempre forman base.

(ii) Un polinomio non nulo de V e a súa derivada sempre son linearmente independentes.

(iii) Tres polinomios de V do mesmo grao sempre son linearmente dependentes.

(iv) $\{p(x) \in V | p(1) = p'(2)\}$ é un subespazo vectorial de V .

(1.2 puntos)

6.— No espazo vectorial $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ e dado un número real b , considéranse os subespazos:

$$U = \mathcal{L} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ b & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix} \right\}, \quad V = \left\{ A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

- (i) Atopar a dimensión de U , V , $U + V$ e $U \cap V$ en función de b .
- (ii) Para $b = 2$, atopar as ecuacións paramétricas e implícitas de $U \cap V$.
- (iii) Para $b = 0$, probar que os subespazos U e V son suplementarios e calcular a proxección de $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sobre V paralelamente a U .

(1.2 puntos)

7.— Sexa $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ o espazo vectorial de polinomios de grao menor ou igual ca 2, $f : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$ unha aplicación linear e C a base canónica de $\mathbb{R}^3$.

- (i) Demostrar que $B = \{1, x - 1, x^2 + 1\}$ é unha base de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$.
- (ii) Sabendo que a matriz asociada a f respecto das bases B de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ e C de $\mathbb{R}^3$ é:

$$F_{CB} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

atopar a matriz asociada a f respecto das bases canónicas de ambos espazos vectoriais.

- (iii) Calcular $f((2 + x)^2)$.
- (iv) Atopar as ecuacións paramétricas e implícitas do núcleo e da imaxe de f respecto das bases canónicas.

(1.1 puntos)

8.— Dun endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sábese que $\ker(f) = \mathcal{L}\{(0, 1, 1)\}$, que $(0, 0, 1), (1, 1, 1)$ son dous autovectores asociados ao mesmo autovalor e que $\text{traza}(F_{CC}) = 2$.

- (i) Atopar a matriz asociada a f respecto da base canónica.
- (ii) Calcular os autovalores e autovectores de f .
- (iii) É f a aplicación proxección sobre un subespazo paralelamente a outro? En caso afirmativo dar as ecuacións paramétricas do subespazo paralelamente ao cal se proxecta.

(1 punto)

9.— Dado $k \in \mathbb{R}$ sexa a matriz:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ k & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{pmatrix}$$

- (i) Calcular, en función de k , os autovalores de T , indicando as súas multiplicidades alxébricas e xeométricas.
- (ii) Para que valores de k a matriz é triangularizable e/ou diagonalizable por semellanza?
- (iii) Para $k = 0$ dar unha matriz P inversible e unha matriz D diagonal tales que $P^{-1}TP = D$.
- (iv) Para $k = 0$ calcular $\text{traza}(T^9)$.

(1.3 puntos)